PUSTAKA MODUL AHLI KERTAMARGA BALI | KODE MATKUL: TKJ101 | ID: PDF-TKJ-03

Buku Ajar & Praktikum: Keamanan Jaringan Firewall Filter/NAT, Manajemen Bandwidth PCQ, VPN WireGuard & Fiber Optik FTTH GPON

Kategori Dokumen: Panduan Keamanan & Fiber Optik • **Standar Sertifikasi:** MikroTik MTCNA/MTCTCE & BNSP Network Security
Penyusun & Referensi: Tim Kurikulum Keamanan Siber & Fiber Optik KertaMarga
Rujukan Dokumentasi Eksternal: https://www.wireshark.org/docs/wsug_html_chunked/
Lokasi Penyimpanan Terpusat: `public/pustaka-modul/01-tkj/MODUL-TKJ-03-Keamanan-Jaringan-Firewall-QoS-FTTH-WireGuard-VPN.pdf`

Ringkasan Eksekutif Modul: Modul teknis pengamanan perimeter router (Chain Input/Forward), pembagian bandwidth adil dengan Per Connection Queue (PCQ), enkripsi tunnel VPN WireGuard/IPsec, dan perhitungan Optical Link Budget FTTH GPON.

BAB 1: Arsitektur Packet Flow Firewall Filter (Input, Forward, Output) & NAT

Firewall bekerja secara berurutan dari baris teratas ke bawah (top-down matching). Pada MikroTik RouterOS dan Linux Netfilter, trafik dibagi ke dalam tiga chain utama: Chain INPUT memproses paket yang tujuannya adalah alamat IP milik router itu sendiri (seperti akses Winbox, SSH, WebFig, atau DNS cache router); Chain FORWARD memproses paket yang sekadar melintasi router dari LAN menuju Internet atau antar-VLAN; dan Chain OUTPUT memproses paket yang berasal dari dalam router keluar.

Best practice keamanan jaringan menerapkan kebijakan Default Drop di baris paling akhir setelah terlebih dahulu mengizinkan paket berstatus Established dan Related (agar koneksi balasan tidak terputus) serta membuang paket Invalid.

```
KONFIGURASI HARDENING FIREWALL MIKROTIK ROUTEROS:
# 1. Proteksi Router sendiri (Chain INPUT)
/ip firewall filter add chain=input connection-state=established,related action=accept
/ip firewall filter add chain=input connection-state=invalid action=drop
/ip firewall filter add chain=input in-interface-list=LAN src-address=192.168.10.0/26 action=accept
comment="Izinkan Admin VLAN"
/ip firewall filter add chain=input action=drop comment="Drop semua akses asing ke Router"

# 2. Proteksi Trafik Antar-Jaringan (Chain FORWARD)
/ip firewall filter add chain=forward connection-state=established,related action=accept
/ip firewall filter add chain=forward connection-state=invalid action=drop
/ip firewall filter add chain=forward src-address=192.168.30.0/24 dst-address=192.168.10.0/26
action=drop comment="Isolasi Wi-Fi Tamu dari Server"
```

BAB 2: Manajemen Bandwidth Hierarkis (HTB) & Per Connection Queue (PCQ)

Ketika ratusan pengguna berbagi satu tautan internet, satu pengguna yang mengunduh berkas besar dengan multi-thread dapat menghabiskan seluruh kapasitas pipa (bandwidth hogging). Algoritma Per Connection Queue (PCQ) memecah antrian utama menjadi sub-antrian dinamis secara otomatis berdasarkan pengklasifikasi pcq-src-address (untuk Upload) dan pcq-dst-address (untuk Download).

Parameter Limit-At menentukan Committed Information Rate (CIR / jaminan bandwidth minimum yang pasti didapat saat jaringan padat), sedangkan Max-Limit menentukan Maximum Information Rate (MIR / batas kecepatan tertinggi saat jaringan sedang lengang).

```
KONFIGURASI QOS PCQ MERATA UNTUK 100 KLIEN:
/queue type add name=PCQ-Download kind=pcq pcq-rate=5M pcq-classifier=dst-address
/queue type add name=PCQ-Upload kind=pcq pcq-rate=2M pcq-classifier=src-address
/queue simple add name="QoS-WiFi-Tamu" target=192.168.30.0/24 max-limit=50M/100M limit-at=20M/40M
queue=PCQ-Upload/PCQ-Download
```

BAB 3: Perhitungan Redaman Fiber Optik FTTH GPON & Tunneling VPN WireGuard

Jaringan akses serat optik Gigabit Passive Optical Network (GPON) mendistribusikan sinyal dari OLT (Optical Line Terminal) melalui komponen pasif ODC dan ODP menggunakan splitter 1:4, 1:8, atau 1:16 menuju ONT pelanggan. Setiap komponen menimbulkan redaman (attenuation): kabel serat optik Single-Mode G.652D meredam sekitar 0,35 dB/km pada panjang gelombang 1310 nm dan 0,22 dB/km pada 1490 nm; sambungan fusion splice meredam 0,1 dB; konektor SC/APC meredam 0,25 dB; splitter 1:8 meredam ~10,5 dB.

Agar modem ONT stabil dan tidak mengalami LOS (Loss of Signal), daya terima optik (Rx Power) pada ONT wajib berada pada rentang ideal -15 dBm hingga -24 dBm (batas ambang kritis sensitivitas penerima kelas B+ adalah -27 dBm).

```
RUMUS OPTICAL LINK BUDGET FTTH GPON:
Total Loss (dB) = (L_km x 0.35) + (N_conn x 0.25) + (N_splice x 0.1) + Loss_Splitter_ODC +
Loss_Splitter_ODP
Rx_Power (dBm)  = Tx_Power_OLT (dBm) - Total Loss (dB)

Contoh Perhitungan (Tx OLT = +5 dBm, Jarak = 4 km, 4 Konektor, 4 Splice, Splitter 1:4 [7.2 dB] + 1:8
[10.5 dB]):
Total Loss = (4 x 0.35) + (4 x 0.25) + (4 x 0.1) + 7.2 + 10.5 = 1.4 + 1.0 + 0.4 + 17.7 = 20.5 dB
Rx Power   = +5 dBm - 20.5 dB = -15.5 dBm (SANGAT OPTIMAL)
```

BAGIAN LANJUTAN: URAIAN LENGKAP MODUL KURIKULUM & PRAKTIKUM MATA KULIAH (TKJ101)

Modul 1 [MTCNA-MOD-01 - Semester 1 / Kurikulum MTCNA]: Modul 2: Pengenalan MikroTik RouterOS, CLI, Backup vs Export, dan DHCP/ARP (Dasar - 55 Menit)

Ringkasan Kompetensi: Menguasai akses pertama RouterBOARD melalui WinBox MAC-Address, struktur perintah CLI, pengelolaan DHCP Lease, serta mode keamanan ARP.

Konsep Inti yang Wajib Dikuasai:

1. Akses Pertama RouterOS: Menggunakan MAC-WinBox (Layer 2) saat router belum memiliki IP Address atau setelah di-reset tanpa konfigurasi default
2. Perbedaan File Backup (.backup) vs Export (.rsc): File .backup bersifat biner untuk router yang identik, sedangkan `/export file=konfig` menghasilkan skrip teks (.rsc) yang bisa dibaca dan diedit sebagian
3. Tahapan Kerja DHCP (DORA): Discover -> Offer -> Request -> Acknowledge untuk pembagian IP otomatis ke klien
4. Pengamanan Static ARP (`arp=reply-only` pada interface LAN dikombinasikan dengan opsi `Add ARP For Leases` di DHCP Server) untuk mencegah pengguna mengganti IP secara manual

Uraian Materi Mendalam: Sesuai Modul 1 dan Modul 2 silabus resmi MikroTik MTCNA, langkah awal konfigurasi router untuk terhubung ke internet meliputi: (1) Mengatur IP WAN atau mengaktifkan `/ip dhcp-client` pada interface ether1, (2) Menambahkan IP Address LAN pada interface ether2/bridge (`/ip address add address=192.168.88.1/24 interface=bridge1`), (3) Mengatur `/ip dns set servers=8.8.8.8 allow-remote-requests=yes`, dan (4) Menjalankan `/ip dhcp-server setup` untuk mendistribusikan IP ke perangkat lokal.

Studi Kasus Industri & Implementasi Bali: Studi Kasus Bali: Standarisasi skrip konfigurasi (.rsc) pada 30 unit router MikroTik di jaringan sekolah menengah dan balai banjar pintar se-Kota Denpasar.

```
Instruksi Praktikum Mandiri: Tuliskan urutan perintah CLI RouterOS untuk memberi nama identitas router
menjadi 'R1-SKENSA' dan menambahkan IP 10.10.1.1/24 pada interface ether2.
```

Modul 2 [MTCNA-MOD-06 - Semester 2 / Kurikulum MTCNA]: Modul 3: MikroTik Firewall Filter Chains (Input, Forward, Output) & NAT (Masquerade / DstNAT) (Menengah - 65 Menit)

Ringkasan Kompetensi: Mengamankan trafik jaringan menggunakan Stateful Packet Inspection pada 3 chain utama serta menerjemahkan IP privat ke publik dengan SrcNAT dan DstNAT.

Konsep Inti yang Wajib Dikuasai:

1. Chain INPUT: Memproses paket yang tujuan akhirnya adalah IP milik Router itu sendiri (misalnya proteksi akses login WinBox/SSH dari publik)

2. Chain FORWARD: Memproses paket yang sekadar melewati router dari satu jaringan ke jaringan lain (misalnya trafik dari klien LAN menuju internet)

3. Chain OUTPUT: Memproses paket yang berasal dari dalam router menuju keluar

4. SrcNAT Masquerade: Mengubah alamat IP pengirim privat (LAN) menjadi IP publik router saat keluar ke internet (`/ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=ether1 action=masquerade`)

5. DstNAT (Port Forwarding): Membelokkan trafik dari luar yang menuju IP publik router ke server internal di dalam LAN (`action=dst-nat to-addresses=192.168.1.10 to-ports=80`)

Uraian Materi Mendalam: Pada ujian sertifikasi MTCNA (Modul 6: Firewall), pembedaan antara chain `input` dan `forward` adalah materi yang paling sering diujikan. Aturan firewall dieksekusi secara berurutan dari baris paling atas ke bawah (top-to-bottom) sampai ditemukan kecocokan. Untuk mengamankan router tanpa memutus koneksi yang sedang berjalan, aturan pertama yang wajib dipasang adalah menerima (accept) paket berstatus `connection-state=established,related`, kemudian menjatuhkan (drop) paket `connection-state=invalid`.

Studi Kasus Industri & Implementasi Bali: Studi Kasus Bali: Konfigurasi DstNAT Port Forwarding pada router MikroTik rumah sakit di Denpasar agar server sistem antrean lokal dapat diakses aman oleh klinik cabang, sekaligus memblokir akses login WinBox dari internet menggunakan chain Input.

Instruksi Praktikum Mandiri: Buat aturan CLI `/ip firewall filter` untuk memblokir (drop) komputer klien ber-IP 192.168.10.25 agar tidak bisa melakukan ping (protocol icmp) ke internet tanpa memblokir akses ke router!

Modul 3 [MTCNA-MOD-07 - Semester 2 / Kurikulum MTCNA]: Modul 4: Manajemen Bandwidth QoS (Simple Queue, CIR/MIR, Burst & PCQ) (Menengah - 60 Menit)

Ringkasan Kompetensi: Mengatur pembagian kecepatan internet secara adil bagi ratusan pengguna menggunakan Simple Queue, garansi bandwidth (limit-at), dan Per Connection Queue (PCQ).

Konsep Inti yang Wajib Dikuasai:

1. MIR (Maximum Information Rate / `max-limit`): Batas kecepatan tertinggi yang boleh dicapai klien saat bandwidth sedang senggang

2. CIR (Committed Information Rate / `limit-at`): Jaminan kecepatan minimum yang pasti didapatkan klien meskipun jaringan sedang padat

3. Mekanisme PCQ (Per Connection Queue): Membagi rata kapasitas bandwidth ke seluruh IP aktif secara otomatis tanpa membuat ribuan baris Simple Queue manual

4. PCQ Classifier: `pcq-upload-default` mengelompokkan berdasarkan `src-address`, sedangkan `pcq-download-default` mengelompokkan berdasarkan `dst-address`

Uraian Materi Mendalam: Dalam Modul 7 MTCNA (Quality of Service), penggunaan Simple Queue murni menjadi tidak efisien apabila jumlah pengguna WiFi mencapai ratusan siswa atau tamu hotel. Solusinya adalah menggabungkan Simple Queue dengan antrean berjenis PCQ. Jika parameter `pcq-rate=0` diatur pada Queue Type PCQ, maka router akan membagi total `max-limit` secara merata ke seluruh perangkat yang sedang mengunduh saat itu. Jika `pcq-rate=2M`, maka setiap perangkat dibatasi maksimal 2 Mbps.

Studi Kasus Industri & Implementasi Bali: Studi Kasus Bali: Implementasi manajemen bandwidth PCQ pada jaringan co-working space di Canggu dan Ubud agar panggilan video konferensi pekerja remote tidak terganggu oleh aktivitas unduhan file besar.

Instruksi Praktikum Mandiri: Jelaskan perbedaan perilaku pembagian bandwidth pada PCQ apabila nilai `pcq-rate` diisi 0 dibanding diisi 5M pada pipa internet berkapasitas total 100 Mbps!

BAGIAN EVALUASI: BANK SOAL & PEMBAHASAN SERTIFIKASI (MikroTik MTCNA/MTCTCE & BNSP Network Security)

Soal Sertifikasi #1 [Unit Kompetensi: MTCNA-FW-01 | Skema: MikroTik MTCNA]

Pertanyaan Kasus: Seorang teknisi jaringan di SMK ingin memblokir akses login WinBox (TCP port 8291) yang berasal dari jaringan publik (interface ether1-WAN) menuju ke Router MikroTik itu sendiri, tetapi tetap mengizinkan akses dari jaringan lokal (LAN). Chain manakah yang wajib digunakan pada `/ip firewall filter`?

A. chain=forward in-interface=ether1-WAN protocol=tcp dst-port=8291 action=drop

B. [KUNCI JAWABAN] chain=input in-interface=ether1-WAN protocol=tcp dst-port=8291 action=drop

C. chain=output out-interface=ether1-WAN protocol=tcp dst-port=8291 action=accept

D. chain=srcnat out-interface=ether1-WAN action=masquerade

Pembahasan Teknis Asesor: Benar! Dalam silabus MikroTik MTCNA Modul 6, seluruh trafik yang tujuan akhirnya adalah layanan milik Router MikroTik itu sendiri (seperti WinBox port 8291, SSH, WebFig, atau ICMP ping ke IP router) diproses di dalam `chain=input`. Chain `forward` hanya untuk trafik yang melintasi router menuju perangkat lain.

Soal Sertifikasi #2 [Unit Kompetensi: MTCNA-QOS-02 | Skema: MikroTik MTCNA]

Pertanyaan Kasus: Saat mengonfigurasi pembagian bandwidth adil menggunakan metode PCQ (Per Connection Queue) pada MikroTik RouterOS, parameter Classifier manakah yang tepat dipilih untuk antrean trafik DOWNLOAD menuju komputer klien di LAN?

A. [KUNCI JAWABAN] dst-address (Alamat IP tujuan paket unduhan, yaitu IP masing-masing klien LAN)

B. src-address (Alamat IP server web di internet)

C. src-mac-address milik modem ISP

D. in-interface milik port serial console

Pembahasan Teknis Asesor: Tepat! Untuk trafik Download (dari internet menuju klien LAN), alamat yang membedakan satu komputer klien dengan klien lainnya adalah alamat tujuan paket (`dst-address`). Sebaliknya, untuk trafik Upload digunakan `src-address`.

Soal Sertifikasi #3 [Unit Kompetensi: MTCNA-SYS-03 | Skema: MikroTik MTCNA]

Pertanyaan Kasus: Apakah perbedaan mendasar antara hasil perintah `/system backup save` (.backup) dengan perintah `/export file=konfigurasi` (.rsc) pada MikroTik RouterOS?

A. File .backup berupa teks biasa yang bisa diedit di Notepad, sedangkan .rsc berupa file terenkripsi biner

B. [KUNCI JAWABAN] File .rsc berupa skrip perintah CLI berbasis teks yang dapat dibaca, diedit sebagian, dan diterapkan lintas tipe RouterBOARD, sedangkan .backup adalah file biner utuh untuk pemulihan perangkat identik

C. Perintah /export otomatis menghapus seluruh lisensi RouterOS menjadi Level 0

D. Kedua perintah menghasilkan file gambar berformat PNG

Pembahasan Teknis Asesor: Benar! Sesuai Modul 1 MTCNA, `/export` menghasilkan file teks `.rsc` berisi perintah CLI yang mudah diaudit dan dipindahkan antar model router yang berbeda, sementara `.backup` bersifat biner.